Intégrale n° 5 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} (\ln x)^2 \,\mathrm{d}x$.

Intégration par parties avec $u(x) = (\ln x)^2$ et $v'(x) = 1$, donc $u'(x) = \frac{2\ln x}{x}$ et $v(x) = x$:

$$I = \Big[x(\ln x)^2\Big]_1^{\mathrm{e}} - 2\int_1^{\mathrm{e}} \ln x \,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - 2\int_1^{\mathrm{e}} \ln x \,\mathrm{d}x.$$

Une primitive de ln est $x\ln x - x$, donc $\int_1^{\mathrm{e}} \ln x \,\mathrm{d}x = (\mathrm{e} - \mathrm{e}) - (0 - 1) = 1$. Ainsi $I = \mathrm{e} - 2$.

$$\boxed{I = \mathrm{e} - 2}$$